

Procédure : Créer un Honeypot Classique avec Cowrie

1. Introduction

Un honeypot est un système conçu pour attirer et analyser les attaques informatiques. Cowrie est un honeypot SSH open-source qui simule un serveur SSH vulnérable pour enregistrer les tentatives de connexion et les commandes exécutées par les attaquants.

2. Prérequis

- Une machine Linux (Debian/Ubuntu recommandé).
- Accès root ou sudo.
- Une IP publique (optionnelle, pour exposer le honeypot sur Internet).
- Ne pas utiliser cette méthode sur un réseau professionnel sans autorisation.

3. Installation de Cowrie

Ouvrez un terminal et exécutez les commandes suivantes :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git python3 python3-pip python3-venv
git clone https://github.com/cowrie/cowrie.git
cd cowrie
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

4. Configuration de Cowrie

Éditez le fichier de configuration avec la commande :

```
nano cowrie.cfg
```

Modifiez les lignes suivantes :

```
listen_addr = 0.0.0.0
listen_port = 2222
logdir = ./log
download_path = ./dl
```

honeyfs = ./share/cowrie

5. Lancement de Cowrie

Pour démarrer le honeypot, exécutez :

```
./cowrie start
```

Pour arrêter Cowrie :

```
./cowrie stop
```

Les logs seront stockés dans le dossier log/.

6. Vérification

Depuis une autre machine, essayez de vous connecter en SSH :

```
ssh root@<IP_DE_VOTRE_MACHINE> -p 2222
```

Pour consulter les logs en temps réel :

```
tail -f log/cowrie.log
```

7. Exposition sur Internet (optionnel)

Pour exposer le honeypot sur Internet :

- Ouvrez le port 2222 sur votre routeur (port forwarding).
- Utilisez ngrok pour un test rapide :

```
ngrok tcp 2222
```

8. Analyse des données

Les fichiers importants pour l'analyse :

- log/cowrie.log : Connexions et commandes.
- log/tty/ : Sessions complètes.
- dl/ : Fichiers uploadés par les attaquants.

Utilisez des commandes comme grep pour filtrer les logs :

```
grep "password" log/cowrie.log
```

9. Sécurité et bonnes pratiques

- Isolez le honeypot sur une machine dédiée.
- Désactivez les vrais services (SSH, FTP, etc.) sur cette machine.
- Ne stockez pas de données sensibles.
- Surveillez régulièrement les logs.

10. Ressources utiles

- Documentation officielle de Cowrie : <https://github.com/cowrie/cowrie>
- Dionaea (honeypot multi-protocole) : <https://dionaea.readthedocs.io/>
- Honeytrap : <https://github.com/honeytrap/honeytrap>